

实验一：

一、名词解释：

1、项目风险

在项目实施过程中可能发生的不确定事件或条件，这些事件一旦发生，会对项目的范围、进度、成本或质量等目标产生积极或消极的影响。

2、定性风险分析

通过专家判断、经验评估等方法，对已识别风险发生的可能性和影响程度进行评价，并确定风险优先级的过程。

3、蒙特卡罗模拟

一种利用随机抽样和概率统计方法，对项目进度、成本等不确定因素进行多次模拟计算，从而预测项目结果概率分布的风险分析技术。

二、简答题：

1、项目风险的管理过程？

项目风险管理通常包括六个步骤：风险管理规划、风险识别、定性风险分析、定量风险分析、风险应对规划以及风险监控。通过持续识别和控制风险，降低其对项目目标的不利影响。

2、常见的风险应对的措施有哪些？

常见的项目风险应对措施包括：****规避风险、减轻风险、转移风险和接受风险****。规避风险是通过改变项目计划消除风险；减轻风险是采取措施降低风险发生的概率或影响；转移风险是将风险责任转移给第三方，如购买保险或外包；接受风险是对无法避免或成本过高的风险予以接受，并制定应急预案，以减少风险造成的损失。

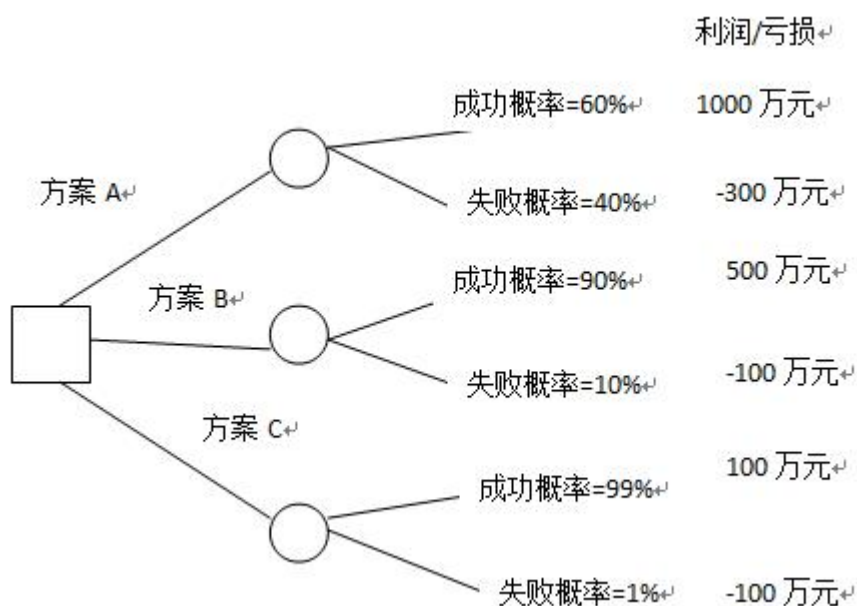
3、请说明信息系统项目风险可以分为哪些类别？产生的根源？并用鱼骨图表示出来。

信息系统项目风险通常可分为技术风险、管理风险、人员风险、需求风险、进度风险、成本风险和外部环境风险等类别。其产生根源主要包括技术复杂性高、项目管理不善、人员能力不足或流动、需求变化频繁、资源配置不合理以及政策、市场等外部环境变化。



三、案例题

小王是某企业信息化工程师，现在负责实施企业的 MES 项目，有三种实施方案可供选择，他将三种方案的风险进行了列举，画出了决策树：



[问题 1]

决策树分析用于风险管理的哪个过程？在项目风险管理中应用决策树分析的主要优点是什么？

决策树分析属于项目风险管理中的定量风险分析过程。其优点是能够综合考虑风险发生概率和影响，通过计算预期货币价值（EMV）量化各方案收益，为项目决策提供依据。

[问题 2]

请计算方案 B 的预期收益是多少？

方案 B 的预期收益：

$$500 \times 90\% + (-100) \times 10\% = 440 \text{ 万元}$$

[问题 3]

从预期收益的角度考虑，方案 A、B、C 中，你认为采用哪种方案最佳？请说明为什么？

方案 A：480 万元；方案 B：440 万元；方案 C：98 万元。由于方案 A 的预期收益最高，因此应选择方案 A。

实验二：编制成本计划

实验内容：在参考项目组之前实验内容基础上，以个人完成

1、请确定项目的开销的范围，比如：人力成本、硬件成本、耗材成本、差旅成本等等。并计算各项开销的具体成本（要详细说明）。

成本类别	计算方法	费用
人力成本	5 人 × 30 天 × 0 元/天	0 元
API 调用成本	DeepSeek、Qwen 等模型调用	50 元
模型训练成本	使用组内成员个人电脑 GPU	0 元
软件工具成本	VSCode、PyCharm 社区版、Git 等开源软件	0 元
UI 素材成本	开源 UI 资源	0 元
硬件成本	使用成员个人电脑	0 元
耗材成本	无	0 元
差旅成本	无	0 元
总成本		50 元

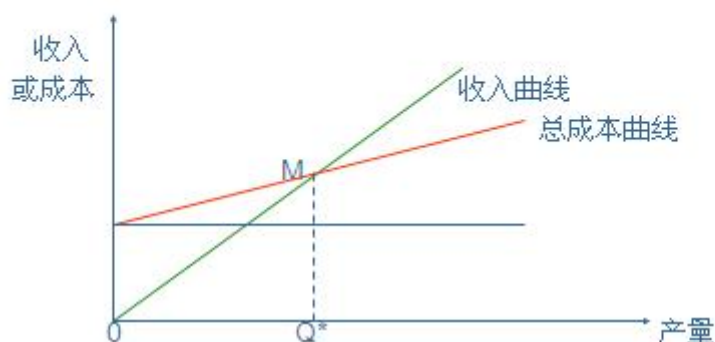
2、采用跟踪项目进度，估算每个阶段的开销，要求列出每个阶段的计算方法。

阶段	工作内容	占比	预算	计算方法
屏幕识别模块开发	OCR 识别、区域选择、实时监测	25%	0 元	
文本转语音模块开发	Qwen3-TTS、GLM-TTS、GPT-SoVITS	30%	0 元	
大模型接入与智能回复	智能回复与对话功能	20%	50 元	API 调用费用
前端开发与系统集成	UI 开发、测试与集成	25%	0 元	

3、掌握下列计算:

盈亏平衡分析法见下面

盈亏平衡图示及公式



在盈亏平衡点，收入=总成本，即： $PQ = F + VQ$ ，变形得：

$$Q^* = \frac{F}{P - V}$$

式中 Q^* ——盈亏平衡点产量； F ——固定成本；

P ——产品单价； V ——产品单位变动成本。

当 $Q > Q^*$ 时，项目盈利，可行；当 $Q < Q^*$ 时，亏损，不可行。

请计算：假设某企业新建的网络产品生产线投产后，正常年分固定成本总额为 20000 元，产品售价为每件 10 元，单位产品变动成本为 6 元，请计算该生产线的盈亏平衡点或保本销售量。

$F=20000$ 元（固定成本）

$P=10$ 元/件（产品售价）

$V=6$ 元/件（单位变动成本）

$Q^*=F/(P-V)=5000$ 件

实验三：完成案例分析报告

实验内容：以个人为单位完成案例的分析报告

案例 1:

胡安·冈萨雷斯(Juan Gonzales)是一个系统分析师和网络专家，在一个大城市的供水系统工作，他喜欢帮助他的国家发展基础措施，他的下一个目标是成为一名项目经理，以便有更大的影响力。他的一个同事邀请他参加一个重大政府项目的评审会，其中包括“测量员助理”这个概念是开发一个复杂信息系统，该信息系统包括专家系统、面向对象数据库和无线通信系统。该系统为政府的测量员提供即时的图形信息，帮助他们工作。例如，一名测量员触摸手感装置显示屏显示上显示的地图之后，系统将提示他选择有关那个区域所需要的信息类型。该系统将对许多项目的计划和执行有帮助，从光缆的铺设到输水管线铺设。

然而，当会议的大部分时间花在讨论有关成本问题时，他非常惊奇。政府官员在讨论资助任何新项目之前，一直在评审许多现有的项目，评估它们到目前的执行情况及其在预算上的潜在影响。讲演者引用的很多术语和图表，胡安都不理解。他们总是谈及的挣值分析是什么？胡安曾想他应当学习更多的测量员助理项目中将要应用的新技术，但现在他发现成本估算和项目收益是高级官员在会议上最感兴趣的事情。好像在任何技术工作开始之前，必须花大量的精力在详细财务研究。胡安多么希望自己学过一些会计和财务方面的课程，那样他就能理解人们正在讨论的缩写和概念。尽管胡安有一个电子工程学位，但他在财务方面没受过正规的教育，经验也特别少。他自信地认为自己能够懂得信息系统和网络，也同样能理解项目中的财务问题。他草草记下会后需要和同事们讨论的问题。

胡安对他的同事谈了这次会议之后，他对项目成本管理的重要性有了更好理解。特别是当他了解到在项目后期纠正缺陷需要更高成本之后，他更认识到了在对项目做出主要开支之前详细研究的价值。他也理解了简历好的成本估算和成本控制的重要性。项目经理表示他们正在实施的项目管理不善，并承认他们在项目的前期计划和分析方面做得不够，政府官员于是取消了几个项目。胡安知道，如果想在自己的职业生涯中有所长进，就不能仅注重项目的技术方面。他开始怀疑本城正在考虑的几个项目是否真的对得起纳税者的钱。成本管理问题又给胡安工作增添了一个新的空间。

参考讨论题：

1. 你如何看待项目的成本管理？
2. 你觉得成本管理，包括哪些步骤？

1.项目成本管理是项目管理的重要组成部分，其目的是在保证项目范围和质量要求的前提下，合理规划、估算、预算和控制项目成本，确保项目能够在批准的预算范围内完成。通过有效的成本管理，可以提高资金利用效率，减少资源浪费，及时发现和纠正成本偏差，从而提高项目成功率和投资回报率。案例中政府取消部分项目，也说明了成本管理对项目决策和项目成败具有重要影响。

2.项目成本管理主要包括四个步骤：成本估算、成本预算、成本控制和挣值分析。成本估算是预测完成项目所需资源和费用；成本预算是将估算结果分配到项目各阶段形成成本基准；

成本控制是在项目实施过程中监控成本支出，发现偏差并采取纠正措施；挣值分析则通过比较计划价值、实际成本和挣值来评价项目成本和进度执行情况，为项目管理决策提供依据。

案例 2:

某银行总裁最近任命雷科——银行信息技术副总裁负责开发一个网站，来提高银行的服务水平。目的是提高客户获取账户信息的便利性，使个人可以在线申请贷款和信用卡。雷科决定将这一项目分配给史密斯——两个信息技术主任中的一个。因为银行目前没有网站，雷科和史密斯一致认为项目应该从比较现有的网站开始。

在他们第 1 次会议结束时，雷科要求史密斯粗略地估算项目在正常速度下需花多长时间，多少成本。由于注意到总裁看上去非常急于启动网站，雷科还要求史密斯准备一份尽快启动网站的时间和成本估算。

在第 1 次项目团队会议上，项目团队确定出了与项目相关的 7 项主要任务。第 1 项任务是比较现有的网站，按正常速度估算完成这项任务需要花 10 天，成本为 15000 元。但是，如果使用允许的最多加班量则可以在 7 天，18750 元的条件下完成。一旦完成比较任务，就需要向最高层管理层提交项目计划和项目定义文件，以便获得批准。项目团队估算完成这项任务按正常速度为 5 天，成本为 3750 元或赶工为 3 天，成本为 4500 元。当项目团队从最高层获得批准后，网络设计就可以开始了。项目团队估计网站设计需求 15 天，45000 元，如加班则为 10 天，58500 元。

网站设计完成后，有 3 项任务必须同时进行：1) 开发网站数据库；2) 开发和编写实际网页代码；3) 开发和编写网站表格。估计数据库的开发在不加班时为 10 天和 9000 元，加班时可以在 7 天和 11250 元的情况下完成。同样，项目团队估算在不加班的情况下，开发和编写网页需 10 天和 1500 元，加班可以减少两天，成本为 19500 元。开发表格工作分包给别的公司，需要 7 天，8400 元。开发表格的公司没有提供赶工多收费的方案。最后，一旦数据库开发出来，网页和表格编码完毕，整个网站需要进行测试、修改。项目团队估算需要 3 天，成本为 4500 元。如果加班的话，则可以减少一天，成本为 6750 元。

案例问题：

1. 如果不加班，完成此项目的成本是多少？完成这一项目要花多长时间？
2. 项目可以完成的最短的时间量为多少？在最短时间内完成项目的成本是多少？
3. 假定比较其他网站的任务执行需要 13 天而不是原来估算的 10 天。你将采取什么行动保持项目按常规进度进行？
4. 假定总裁想在 35 天内启动网站，你将采取什么行动来达到这一期限？在 35 天完成项目将多花费多少？

1. 按照正常进度执行，项目依次完成比较网站、项目计划与定义、网站设计、开发阶段以及测试修改。其中开发阶段包含数据库开发、网页开发和表格开发三项并行工作，工期取最

长的 10 天。因此项目总工期为 43 天。项目总成本为 15000 元、3750 元、45000 元、9000 元、15000 元、8400 元和 4500 元之和，即 100650 元。

2. 如果所有允许赶工的任务全部采用赶工方案，则比较网站需要 7 天，项目计划与定义需要 3 天，网站设计需要 10 天，开发阶段最长为 8 天，测试修改需要 2 天，总工期可缩短至 30 天。此时总成本为 18750 元、4500 元、58500 元、11250 元、19500 元、8400 元和 6750 元之和，即 127650 元。

3. 由于比较网站任务比原计划多用了 3 天，项目总工期将延长到 46 天。为了维持原来的 43 天工期，需要在关键路径上压缩 3 天时间。成本较低的做法是将项目计划与定义任务赶工 2 天，同时将测试修改任务赶工 1 天。这样可以弥补延误的 3 天，并使项目仍按原定进度完成，额外增加成本 3000 元。

4. 要将工期从 43 天缩短到 35 天，需要压缩 8 天时间。可以对关键路径上的比较网站任务压缩 3 天，对项目计划与定义任务压缩 2 天，对网站设计任务压缩 2 天，对测试修改任务压缩 1 天，总共压缩 8 天，从而实现 35 天完成项目的目标。实施这些赶工措施后，项目将额外增加成本 12150 元，总成本提高到 112800 元。